

FELADATOK KALKULUS 1. KURZUSHOZ

A feladatsor nem tekinthető véglegesnek, folyamatosan frissül. Az órán jórészt ezekből a feladatokból szemezünk. A feldolgozásra nem került feladatokat ajánljuk gyakorlás céljából megoldani. A (*)-gal jelölt feladatok általában nehezebbek.

1. FELADATSOR; ISMÉTLÉS: HALMAZOK, SZÁMHALMAZOK, ALGEBRAI AZONOSSÁGOK, EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK, TELJES INDUKCIÓ

1.1. gyakorlat. *Halmazt alkotnak-e*

- a) az okos emberek?
- b) a szép festmények?
- c) a közigazgatásilag önálló magyar települések?
- d) a magyar rendszámtáblák?

1.2. gyakorlat (*). *A jó falusi juhász pontosan azoknak a birkáira vigyáz, akik nem vigyáznak a saját birkáikra. Vigyáz-e a jó falusi juhász a saját birkáira? (Russell-paradoxon)*

1.3. gyakorlat. *Írjuk le az alább szöveggel megadott számhalmazokat formulákkal a tanult módon.*

- a) a negatív valósak halmaza
- b) a páros pozitív egészek halmaza;
- c) a kettőnél nagyobb racionális számok halmaza;
- d) a kettőnél nagyobb valós számok halmaza;
- e) a kilenccel osztható pozitív egészek halmaza.

1.4. gyakorlat. *Vizsgáljuk meg korlátosság szempontjából az alábbi számhalmazokat. Ha lehet, adjuk meg az alsó ill. felső határokat is.*

- a) a négyel osztható pozitív egészek;
- b) a $(-1, 1]$ balról nyitott, jobbról zárt intervallum;
- c) $\{1/n \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$;
- d) $\{p/q \mid p \in \{1; 2; 3; 4\} \text{ és } q \in \{101; 102; 103; 104\}\}$;
- e) azon pozitív egészek, amelyek számjegyeinek összege 2017.

1.5. gyakorlat. *Tudjuk, hogy tetszőleges felülről korlátos számhalmaznak van felső határa. Mutassuk meg, hogy a felső határ egyértelmű.*

1.6. gyakorlat (*). *A számegyenes 0 pontján csücsül a szélesszájú kispéka, az 1 pontján pedig Salma Hayek. (Ez egy régi feladat.) A szélesszájú kispéka Salma Hayek csókjára áhítózva elkezd az 1 pont felé ugrálni, az első ugrása $1/2$ hosszúságú. A kispéka gyorsan fárad, minden ugrása fele olyan hosszú, mint az előző. Megkapja-e a szélesszájú kispéka az áhított csókot, hogy visszaváltozhasson királyfivá?*

1.7. gyakorlat. Fogalmazzuk át kvantorok használatával az alábbi állításokat. (Sokféle helyes megoldás van.)

- a) A négyvel osztható számok párosak.
- b) A $2x - 3 = 4$ egyenlet megoldható a valós számok halmazán.
- c) Ha $|x| < 4$, akkor $x^2 < 16$.

1.8. gyakorlat. Adjuk meg az alábbi számokat közönséges és vegyes tört alakban is.

- a) 1,2;
- b) 3,1415;
- c) 5,1781213;
- d) 0,9.

1.9. gyakorlat. Igazoljuk, hogy a $\sqrt{2}$ nem racionális.

1.10. gyakorlat (*). a) Legyen x valós, n pedig tetszőleges pozitív egész. Mutassuk meg, hogy léteznek r egész, és $1 \leq s \leq n$ pozitív egész számok úgy, hogy

$$\left| x - \frac{r}{s} \right| < \frac{1}{ns}.$$

b) Legyen x irracionális. Mutassuk meg, hogy létezik végtelen sok (páronként különböző értékű) olyan r/s közönséges tört, amelyekre

$$\left| x - \frac{r}{s} \right| < \frac{1}{s^2}.$$

1.11. gyakorlat. Igazoljuk, hogy tetszőleges x, y valósakra $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

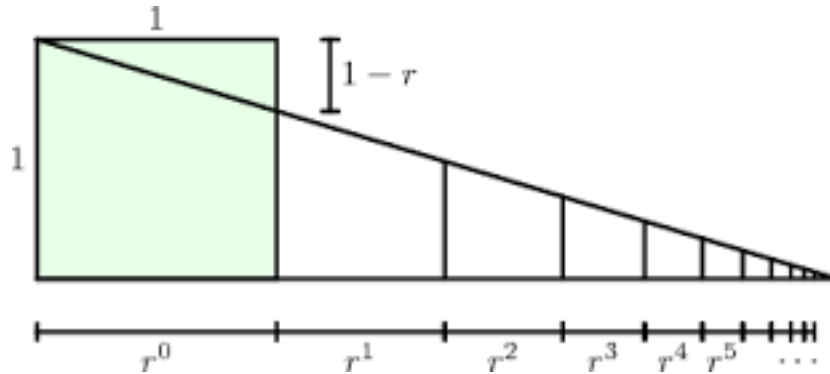
1.12. gyakorlat. Oldjuk meg az alábbi egyenlőtlenségeket. ($\varepsilon > 0$ pozitív valós paraméter.)

- a) $|x + 2| > 4$,
- b) $||x + 2| - 6| < 1$,
- c) $1 - \frac{x-2}{6} \leq \frac{1-2x}{3}$,
- d) $\left| \frac{x+2}{x-4} \right| < 2$,
- e) $\frac{x^2+4x+2}{1-x^2} \geq 0$,
- f) $\frac{2x^2+2x-8}{x^2+x-6} \leq 1$,
- g) $\frac{(x-3)(x+2)}{(x-4)(x-8)} < 0$,
- h) $\frac{1}{x+2} < \varepsilon$,
- i) $|x - 5| \leq \varepsilon$,
- j) $x^2 - 12x + 35 > \varepsilon$.

1.13. gyakorlat (Általánosított háromszög-egyenlőtlenség*). Igazoljuk, hogy tetszőleges $a_1, a_2, \dots, a_n$ valós számokra

$$|a_1 + a_2 + \dots + a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \dots + |a_n|.$$

1.14. gyakorlat. Igazoljuk teljes indukcióval az alábbi ismert azonosságokat. ($n \geq 1$ tetszőleges pozitív egész szám.)



1. ábra. Mértani sor összege

a)

$$\sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2};$$

b)

$$\sum_{i=1}^n i^3 = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2;$$

c)

$$\sum_{i=1}^n q^i = 1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1} \quad (q \neq 1).$$

1.15. gyakorlat. Igazoljuk teljes indukcióval a következő állításokat. ($n \geq 1$ tetszőleges pozitív egész szám.)

a)

$$\sum_{i=1}^n i \cdot (3i + 1) = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 7 + \dots + n \cdot (3n + 1) = n(n+1)^2;$$

b)

$$\sum_{i=1}^n i(i+1) = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + n(n+1) = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2);$$

c)

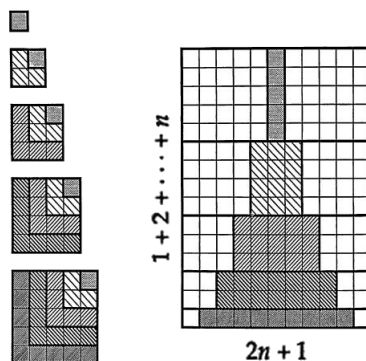
$$2\sqrt{n+1} - 2 < \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{i}} = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} < 2\sqrt{n} - 1;$$

d)

$$n! < \left(\frac{n+1}{2} \right)^n.$$

1.16. gyakorlat (Bizonyítás szavak nélkül*). A 2. ábra a jól ismert

$$3(1^2 + 2^2 + \dots + n^2) = (2n+1)(1+2+\dots+n)$$



2. ábra. Az első n négyzetszám összege

$$\sum_{i=1}^n i^2 = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6};$$

azonosságot igazolja - kissé más formában. Adjunk a kép alapján matematikailag precíz, „szigorú”, nem indukciós bizonyítást az első n négyzetszám összegére vonatkozó formulára.

1.17. gyakorlat (*). Keressünk módszert az első n darab k -adik hatvány összegének meghatározására. (Lásd 1.14. gyakorlat a, és b, részei, valamint 1.16 gyakorlat.)

1.18. gyakorlat (*). Legyen $1 < x_1 < 2$ és $f(x) = -x^2/2 + x + 1$. Legyen továbbá minden $n \geq 2$ esetén $x_n = f(x_{n-1})$. Igazoljuk, hogy ha $n \geq 3$, akkor

$$|x_n - \sqrt{2}| < 1/2^n.$$

1.19. gyakorlat. Igazoljuk az alábbi azonosságokat. (n, k , stb nemnegatív egészeket jelölnek, értelemszerűen.)

a)

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k};$$

b)*

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n b^0 + \binom{n}{1}a^{n-1}b^1 + \dots + \binom{n}{k}a^{n-k}b^k + \dots + \binom{n}{n}a^0 b^n$$

c)*

$$\binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \binom{k+2}{k} + \dots + \binom{n}{k} = \sum_{i=k}^n \binom{i}{k} = \binom{n+1}{k+1}.$$

2. FELADATSOR; FÜGGVÉNYEK, ELEMI FÜGGVÉNYEK,
FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK, ÁBRÁZOLÁS, INVERZ

2.1. gyakorlat. Adjuk meg a következő függvények értelmezési tartományát.

- a) $f(x) = \sqrt{2x+1}$,
- b) $f(x) = \sqrt{9-(2x+1)^2}$,
- c) $f(x) = \sqrt{\frac{x^2+x-6}{x^2-2x-8}}$,
- d) $f(x) = \ln \frac{x+5}{x-3}$,
- e) $f(x) = \sqrt{\log_3 \frac{x}{3+x}}$,
- f) $f(x) = \lg(\lg x) + \arccos(1-x)$.

2.2. gyakorlat. Döntsük el, hogy az alábbi függvények közül melyek injektívek ill. szürjektívek.

- a) $a: [0,1] \rightarrow [0,1], a(x) = x^2$
- b) $b: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, b(x) = 2^x$
- c) $c: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, c(x) = x^3$
- d) $d: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, d(x) = \sin x$
- e) $e: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}_{+,0}, e(x) = \lg x$

2.3. gyakorlat. Határozzuk meg az alábbi függvények inverzének képletét:

- a) $a(x) = \frac{2x-1}{3x+2}$,
- b) $b(x) = \frac{x^3}{x^3+1}$,
- c) $c(x) = \sqrt[3]{x+4}$.

2.4. gyakorlat. Határozzuk meg az

$$f(x) = \sqrt{\frac{9-3x}{x-2}}$$

függvény inverzét.

2.5. gyakorlat. Adjunk meg olyan (maximális) halmazokat, amelyeken az $f(x) = x^2+5x+3$ függvénynek van inverze, majd adjuk is meg ezeken a halmazokon az inverzet.

2.6. gyakorlat. Legyenek $f, g, h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x^4+3x^3+4, g(x) = x^3+x+2$ és $h(x) = x^3-3$. Igazoljuk, hogy

- a) f nem injektív.
- b) g injektív.
- c) h bijektív, és adjuk meg h^{-1} inverz függvényt is.

2.7. gyakorlat. Legyen $f: \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{1\}, f(x) = \frac{x+1}{x-1}$. Igazoljuk, hogy f bijektív és $f = f^{-1}$.

2.8. gyakorlat. Legyen $f: (-1,0) \rightarrow (5/11, 1/2), f(x) = \frac{2x^2+3}{5x^2+6}$. Igazoljuk, hogy f bijektív, és adjuk meg f^{-1} inverz függvényt.

2.9. gyakorlat. Legyen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - \frac{7}{8}, & \text{ha } x \leq -\frac{1}{2}, \\ \tan\left(\frac{x\pi}{2}\right), & \text{ha } -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}, \\ x^2 - \frac{x}{2} + 1, & \text{ha } \frac{1}{2} \leq x. \end{cases}$$

Igazoljuk, hogy f bijektív, határozzuk meg f^{-1} inverz-függvényt, majd ábrázoljuk f és f^{-1} grafikonját is.

2.10. gyakorlat. Legyen $f(x) = x^2$ és $g(x) = 1 - \sqrt{x}$. Határozzuk meg

a) $f \circ g$ és $g \circ f$ értelmezési tartományát és értékkészletét.

b) $(f \circ g)(x)$ és $(g \circ f)(x)$ képletét.

2.11. gyakorlat. Legyenek $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x^2 - 1$ és $g(x) = 4x^3 - 3x$. Igazoljuk, hogy $f \circ g = g \circ f$.

2.12. gyakorlat. Egészítsük ki az alábbi táblázatot:

	$g(x)$	$f(x)$	$(f \circ g)(x)$
a)	$\frac{1}{x-1}$	$ x $	?
b)	?	$\frac{x-1}{x}$	$\frac{x}{x+1}$
c)	?	$\sqrt{x}$	$ x $
d)	$\sqrt{x}$	?	$ x $

2.13. gyakorlat. Képezzük az $f(g(x))$ összetett függvényt a megadott külső és belső függvénnel, valamint számítsuk ki $f(g(x_0))$ értékét (ha meg van adva x_0):

a) $f(x) = x \sin x$, $g(x) = 2x^3 - 1$,

b) $f(x) = 2x^2 - x + 3$, $g(x) = 2^x$, $x_0 = 3$,

c) $f(x) = x + \lg x$, $g(x) = x^{-1}$, $x_0 = 100$.

2.14. gyakorlat. Adjunk nem triviális külső és belső függvényt az alábbi összetett függvényekhez:

a) $f(g(x)) = (1 + \cos x)^2$,

b) $f(g(x)) = x^3 + \lg x^3$,

c) $f(g(x)) = x^4 \operatorname{tg} x^2$.

2.15. gyakorlat. Legyenek $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3x + 1$ és $g(x) = x + 3$. Oldjuk meg az alábbi egyenletet: $(g \circ f \circ f)(x) = (f \circ g \circ g)(x)$.

2.16. gyakorlat. A megfelelő alapfüggvényből kiindulva elemi transzformációs lépések segítségével ábrázoljuk az alábbi függvényeket:

a) $a(x) = -2(x + 1)^2 + 4$,

b) $b(x) = 0,5 \cdot (x - 1)^3 - 2$,

c) $c(x) = 1 - 2^{x+1}$,

d) $d(x) = 4 + 4^{-x/2}$,

e) $e(x) = 2 - \log_2(3 - 5x)$,

f) $f(x) = 2\sqrt{4 - 2x} + 1$,

g) $g(x) = 2 - \sin \frac{x}{2}$,

h) $h(x) = 2 \operatorname{tg} x - 1$.

2.17. gyakorlat. Legyenek $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ injektív függvények. Igaz-e, hogy

- a) $f + g$ injektív?
- b) $f \cdot g$ injektív?

2.18. gyakorlat (*). Legyenek $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ injektív függvények. Igazoljuk, hogy $f \circ g$ injektív!

2.19. gyakorlat (*). Igazoljuk, hogy egy valós együtthatós, n -edfokú polinomfüggvénynek legfeljebb n darab valós gyöke (zérushelye) lehet!

2.20. gyakorlat (*). a) Keressük meg az $f(x) = x(x - 3)^2$ függvény maximumát a $(0; 3)$ intervallumon! Mit állíthatunk a függvényértékek előjeléről a $(0; \infty)$ intervallumon?

b) Keressük meg $g(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$ függvény maximumát az $(1; 2)$; a minimumát a $(2; 3)$ intervallumon.

Mit mondhatunk az f és g függvények monotonitásáról?

2.21. gyakorlat (*). Legyenek p és q másodfokú polinomfüggvények, amelyekre $p \circ q = q \circ p$. Igazoljuk, hogy $p = q$.

3. FELADATSOR; HATÁRÉRTÉK, FOLYTONOSSÁG

3.1. gyakorlat. *Definíció szerint igazoljuk, hogy*

- a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x^3+2} = \frac{1}{3}$;
 b) $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \sin x = 1$;
 c) $\lim_{x \rightarrow 1} \log_2 x = 0$.

3.2. gyakorlat. *Határozzuk meg az alábbi $f(x)$ függvény határértékeit $a + \infty$ -ben és $a - \infty$ -ben!*

- a) $f(x) = \frac{2x^3+7}{x^3-x^2+x+7}$
 b) $f(x) = \frac{3x+7}{x^2-2}$
 c) $f(x) = \frac{1}{x^3-4x+1}$
 d) $f(x) = \frac{10x^5+x^4+31}{x^6}$
 e) $f(x) = \frac{9x^4+x}{2x^4+5x^2-x+6}$
 f) $f(x) = \frac{-2x^5+7}{5x^2-3x+4}$
 g) $f(x) = \frac{2\sqrt{x}+x^{-1}}{3x-7}$
 h) $f(x) = \frac{2+\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}}$
 i) $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[5]{x}}{\sqrt[3]{x}+\sqrt[5]{x}}$

3.3. gyakorlat. *Számítsuk ki az alábbi határértékeket.*

- a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{-1}+x^{-4}}{x^{-2}-x^{-3}}$
 b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x}-5x+3}{2x+x^{2/3}-4}$
 c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^{5/3}-x^{1/3}+7}{x^{8/5}+3x+\sqrt{x}}$
 d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2+2}}{2x+1}$
 e) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+2}}{2x+1}$
 f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2+x}+x)$
 g) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-x})$
 h) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-x})$
 i) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(2x)}{x}$
 j) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+\sin x}{2x+7-5 \cos x}$
 k) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2^x}{x^2+x+1}$

3.4. gyakorlat. *Számítsuk ki az alábbi véges helyen vett, „ $\frac{0}{0}$ ” típusú határértékeket.*

- a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4}$
 b) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2+3x+2}{x^2+4x+3}$
 c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{2x^2-x-1}$
 d) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-2x^2+x}{x^3-3x+2}$
 e) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3+1}{x^6-1}$
 f) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{x^6-1}$
 g) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x^2+3}-2}$

$$h) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x^2+x+4}-2}{x^2-1}$$

3.5. gyakorlat. Számítsuk ki az alábbi véges helyen vett, „ $\frac{0}{0}$ ” típusú, féloldali határértékeket.

$$a) \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{x-2}{\sqrt{x^2-4}}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{\sqrt{x^2+4x+5}-\sqrt{5}}{x}; \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sqrt{x^2+4x+5}-\sqrt{5}}{x}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{\sqrt{6}-\sqrt{5x^2+11x+6}}{x}; \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sqrt{6}-\sqrt{5x^2+11x+6}}{x}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow -2+} (x+3) \cdot \frac{|x+2|}{x+2}; \lim_{x \rightarrow -2-} (x+3) \cdot \frac{|x+2|}{x+2}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow -1+} \frac{\sqrt{2x}(x-1)}{|x-1|}; \lim_{x \rightarrow -1+} \frac{\sqrt{2x}(x-1)}{|x-1|}$$

3.6. gyakorlat. Számítsuk a $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$ és $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ határértékeket, ahol

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \cdot \sin(1/x), & \text{ha } x < 0, \\ \sqrt{x}, & \text{ha } 0 \leq x. \end{cases}$$

3.7. gyakorlat. Felhasználva, hogy $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ és $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = \cos 0 = 1$, számítsuk ki a következő határértékeket.

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sqrt{2x})}{x}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin(3x)}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(2x)}{x}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+x \cos x}{\sin x \cos x}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-x+\sin x}{2x}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x)}{\sin x}$$

$$g) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{\sin(2x)}$$

$$h) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(5x)}{\sin(8x)}$$

$$i) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$$

3.8. gyakorlat. Számítsuk ki az alábbi határértékeket („ $1/0$ ” típus).

$$a) \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{5}{2x}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{-3}{x-2}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow -8+} \frac{2x+3}{x+8}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow -5-} \frac{3x}{2x+5}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 7} \frac{4}{(x-7)^2}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{x^2(x+1)}$$

$$g) \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{2}{3x^{1/3}}; \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{2}{3x^{1/3}}$$

$$h) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{x^{2/5}}$$

$$i) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-} \tan x$$

$$j) \lim_{x \rightarrow 0-} \left(1 - \frac{1}{\sin x}\right)$$

$$k) \lim_{x \rightarrow 0} (2 - \cot x)$$

3.9. gyakorlat. Számítsuk ki a következő határértékeket.

$$a) \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^2-3x+2}{x^3-2x^2}; \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{x^2-3x+2}{x^3-2x^2}; \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{x^2-3x+2}{x^3-2x^2}; \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-3x+2}{x^3-2x^2}$$

- b) $\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{x^2-3x+2}{x^3-4x}$; $\lim_{x \rightarrow -2+} \frac{x^2-3x+2}{x^3-4x}$; $\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{x^2-3x+2}{x^3-4x}$; $\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x^2-3x+2}{x^3-4x}$
- c) $\lim_{x \rightarrow 0+} \left(\frac{1}{x^{1/3}} - \frac{2}{(x-1)^{2/3}} \right)$; $\lim_{x \rightarrow 0-} \left(\frac{1}{x^{1/3}} - \frac{2}{(x-1)^{2/3}} \right)$;
 $\lim_{x \rightarrow 1+} \left(\frac{1}{x^{1/3}} - \frac{2}{(x-1)^{2/3}} \right)$; $\lim_{x \rightarrow 1-} \left(\frac{1}{x^{1/3}} - \frac{2}{(x-1)^{2/3}} \right)$
- d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-4x+4}{x^3+5x^2-14x}$; $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4x+4}{x^3+5x^2-14x}$
- e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+x}{x^5+2x^4+x^3}$; $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2+x}{x^5+2x^4+x^3}$
- f) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-\sqrt{x}}{1-x}$
- g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2+x} - \frac{1}{2}}{x}$
- h) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2+x)^3-8}{x}$
- i) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4+x^3}{12x^3+128}$
- j) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos x - 1}{x}$
- k) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{2/3}+x^{-1}}{x^{2/3}+\cos^2 x}$

3.10. gyakorlat. Számítsuk ki a következő határértékeket.

- a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x} \right)^x$
- b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x+1}{3x-1} \right)^x$
- c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x+1} \right)^x$
- d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x} \right)^x$
- e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x+2}{x^2+5x+17} \right)^{x+3}$
- f) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x+2}{x^2+5x+17} \right)^{x^2+3}$
- g) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x^2+5x+17} \right)^{x+3}$
- h) (*) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-} (\sin x)^{\tan x}$

3.11. gyakorlat. Tekintsük a következő függvényt:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } x \leq -1; \\ \frac{1}{x}, & \text{ha } 0 < |x| < 1; \\ 0, & \text{ha } x = 1; \\ 1, & \text{ha } 1 < x. \end{cases}$$

- a) Ábrázoljuk az $f(x)$ grafikonját.
- b) Számítsuk ki - amennyiben léteznek - az f jobb- és baloldali határértékeit, valamint a határértékét az $x = -1$, $x = 0$ és $x = 1$ pontokban.
- c) Vizsgáljuk meg jobb- és baloldali folytonosság, valamint folytonosság szempontjából az f függvényt az $x = -1$, $x = 0$ és $x = 1$ pontokban.
- d) Van-e az f függvénynek megszüntethető szakadása?

3.12. gyakorlat. a) Adjuk meg $h(2)$ értéket úgy, hogy $h(t) = \frac{t^2+3t-10}{t-2}$ függvény folytonos legyen a $t = 2$ helyen.

b) Adjuk meg $g(4)$ értéket úgy, hogy $g(x) = \frac{x^2-16}{x^2-3x-4}$ függvény folytonos legyen a $x = 4$ helyen.

3.13. gyakorlat. Adjuk meg az $a \in \mathbb{R}$ valós számot úgy, hogy az

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & \text{ha } x < 3; \\ 2ax, & \text{ha } x \geq 3; \end{cases}$$

függvény mindenhol folytonos legyen.

3.14. gyakorlat (*). Az f a nyílt (a, b) intervallumon értelmezett, korlátos, monoton növekvő függvény. Mutassuk meg, hogy $\lim_{x \rightarrow b-} f(x)$ létezik és véges.

3.15. gyakorlat (*). Az f és g a teljes számegyenesen értelmezett, folytonos, valós-valós függvények, amelyek minden racionális helyen megegyeznek. Mutassuk meg, hogy $f(x) = g(x)$ minden $x \in \mathbb{R}$ esetén.

3.16. gyakorlat (*). Mutassuk meg, hogy minden pozitív egész n -re, és tetszőleges $a > b > 0$ valósakra

a) $a^n(a - (n+1)(a-b)) < b^{n+1}$;

b) $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$;

c) $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 4$. //Tipp: legyen $a = 1 + 1/2n > b = 1$. //

4. DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS ÉS ALKALMAZÁSAI

4.1. gyakorlat. Definíció alapján számítsuk ki az alábbi függvények derivált függvényeit, és számítsuk ki a deriváltat a megadott helyeken.

a) $f(x) = (x-1)^2 + 1$; $f'(-1)$, $f'(0)$, $f'(2)$

b) $f(x) = 1/(x-1)^2$; $f'(-1)$, $f'(2)$, $f'(\sqrt{3})$

c) $f(x) = x/x-1$; $f'(-2)$, $f'(1)$, $f'(\sqrt{2})$

d) $f(x) = \sqrt{1+2x}$; $f'(0)$, $f'(1)$, $f'(1/\sqrt{2})$

4.2. gyakorlat. Deriváljuk formálisan (a tanult szabályok alkalmazásával) az alábbi függvényeket.

Alapfeladatok:

$$-3x^8 + 2; \quad \sqrt{x} + \frac{1}{x^3}; \quad x^5 5^x; \quad \frac{\ln x - 1}{\tan x}; \quad \frac{2x}{x^2 + 1}; \quad \frac{1}{\ln x}.$$

$$(3x^8 + 2x + 7)^{13}; \quad \frac{1}{\ln x}; \quad \sin \sqrt{x}; \quad x + \sqrt{x^2 - 1}; \quad \sqrt[3]{\frac{x^2}{1 - x^2}}; \quad \cos x^3; \quad x \cos^3 x;$$

$$\cos^3 x^3; \quad e^{-x}; \quad 2^{\frac{2x}{x^2+1}}; \quad \ln(1 + \sin \sqrt{x}).$$

Összetett feladatok:

$$(\ln x)^\pi; \quad \log_3(1+x \cdot \ln 3); \quad \log_{25} e^x - \log_5 \sqrt{x}; \quad \log_3 x \cdot \log_9 x; \quad \log_3 \left(\left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{\ln 3} \right);$$

$$\log_5 \sqrt{\left(\frac{7x}{3x+2} \right)^{\ln 5}}; \quad x \cdot \sin(\log_7 x); \quad \log_7 \left(\frac{\sin x \cos x}{e^x \cdot 2^x} \right); \quad \log_2 \left(\frac{x^2 e^2}{2\sqrt{x+1}} \right);$$

$$3^{\log_2 x}; \quad 3 \cdot \log_8(\log_2 x); \quad \log_2(8 \cdot x^{\ln 2}); \quad x \cdot \arcsin x + \sqrt{1-x^2}; \quad \frac{1}{4}x \cdot e^{4x} - \frac{1}{16}e^{4x};$$

$$\ln \left(\frac{1}{\cos^2 x} \right); \quad x \cdot \log_3 e^{\ln 3 \sin x}; \quad \arccos(x^2); \quad \arcsin(3/x^2); \quad \arctan(\sqrt{x});$$

$$\ln(\arctan x); \quad x\sqrt{1-x^2} + \arccos x; \quad \arctan(1/x) - \arctan x; \quad \sqrt{2}x^{-\sqrt{2}};$$

$$2(\ln x)^{x/2}; \quad (1+x^2)e^{\arctan x}.$$

4.3. gyakorlat. Logaritmikus differenciálás segítségével deriváljuk az alábbi függvényeket.

$$x^{\sqrt{x}}; \quad x^{\sin x}; \quad (\ln x)^x; \quad (x+1)^x; \quad x^{\ln x}; \quad \ln x^{\ln x}; \quad \sin x^{\sqrt{x}}; \quad \ln x^{(1/\ln x)}.$$

Deriváljuk az alábbi függvényeket „hagyományos” úton és logaritmikus differenciálás segítségével is.

$$\frac{2\sqrt{x^2+1}}{\sqrt{\cos(2x)}} \quad \text{és} \quad \left(\frac{(x+1)(x-1)}{(x-2)(x+3)} \right)^5 \quad (\text{ha } x > 2).$$

4.4. gyakorlat. Differenciálhatóak-e az adott függvények a megadott P pontokban? Ábrázoljuk az adott függvényeket!

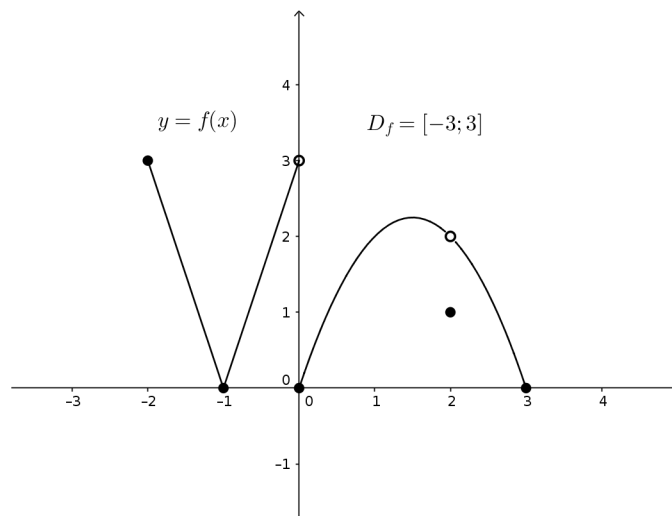
- a) $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & \text{ha } 0 \leq x \leq 1, \\ 2x^2 - 1, & \text{ha } x > 1; \end{cases}$ és $P(1,1)$.
- b) $f(x) = \begin{cases} x^3, & \text{ha } x \leq 1; \\ 1/x, & \text{ha } x > 1; \end{cases}$ és $P(1,1)$.
- c) $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - x^2}$ és $P_1(0,0)$, $P_2(1,0)$. (Elegendő a grafikont a megadott pontok egy kis környezetében megrajzolni.)

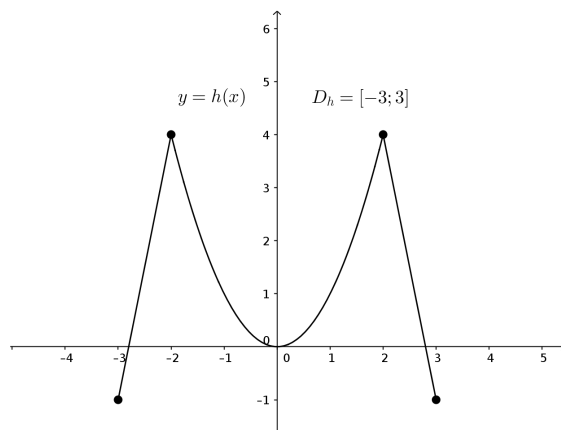
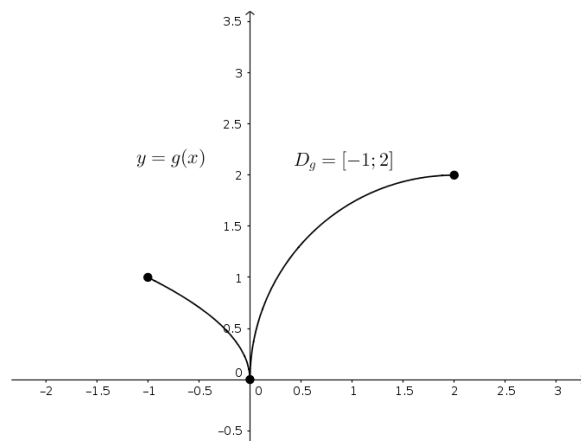
4.5. gyakorlat. Hol differenciálhatóak az alábbi függvények?

- a) $f(x) = x^{1/3}$;
 b) $g(x) = x^{2/3}$;
 c) $h(x) = |x - 2|$;
 d) $i(x) = \begin{cases} x^2, & \text{ha } -1 \leq x < 0; \\ -x^2 & \text{ha } 0 \leq x \leq 1; \end{cases}$
 e) $j(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & \text{ha } x \neq 0; \\ 0, & \text{ha } x = 0; \end{cases}$
 f) $k(x) = |x| \sin x$;
 g) $\ell(x) = x^{2/3} \sin x$;
 h) $m(x) = \sqrt[3]{x}(1 - \cos x)$;
 i) $n(x) = \begin{cases} x, & \text{ha } -1 \leq x < 0; \\ \tan x, & \text{ha } 0 \leq x \leq \pi/4. \end{cases}$

4.6. gyakorlat. Tekintsük az alábbi, grafikonjukkal adott függvényeket. Adjuk meg az értelmezési tartomány azon pontjait, ahol az adott függvény

- a) differenciálható;
 b) folytonos, de nem differenciálható;
 c) nem folytonos.





4.7. gyakorlat. Az a és b paraméterek mely értékeire lesznek differenciálhatóak az alábbi függvények? Mit jelent ez a függvénygrafikonokra nézve?

$$a) f(x) = \begin{cases} ax, & \text{ha } x < 2; \\ ax^2 - bx + 3, & \text{ha } x \geq 2. \end{cases}$$

$$b) g(x) = \begin{cases} ax + b, & \text{ha } x \leq -1, \\ ax^3 + x + 2b, & \text{ha } x > -1. \end{cases}$$

4.8. gyakorlat. Végezzük el az alábbi függvények teljes menetvizsgálatát és ábrázoljuk a grafikonjaikat.

1. $f(x) = x^3 - 3x^2 - 6x - 4$;
2. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 2$;
3. $f(x) = x^4 - 4x^3 + 10$;
4. $f(x) = x^4 + 2x^3 - 4x^2 + 4$;
5. $f(x) = (x - 1)/(x^2 + 2x)$;
6. $f(x) = (x^2 - 1)/(2x - 6)$;
7. $f(x) = x/(x^2 + 1)$;
8. $f(x) = x^2/(x + 1)$;
9. $f(x) = (x^2 - 3)/(x - 2)$;

10. $f(x) = 1/((1-x)(1-2x))$;
11. $f(x) = (x+1)^2/(1+x^2)$;
12. $f(x) = 1/x - 1/x^2$;
13. $f(x) = x\sqrt{8-x^2}$;
14. $f(x) = \sqrt{(2-x^2)^3}$;
15. $f(x) = 1/\sqrt[3]{1-x^2}$;
16. $f(x) = x \ln x - 1$;
17. $f(x) = \ln x - (x-1)/x$;
18. $f(x) = xe^x$;
19. $f(x) = e^x(2x^2 - 3x)$;
20. $f(x) = \sinh x := (e^x - e^{-x})/2$;
21. $f(x) = \cosh x := (e^x + e^{-x})/2$;
22. $f(x) = \arctan(x^2)$;
23. $f(x) = \arcsin(2x/(1+x^2))$.

4.9. gyakorlat. Határozzuk meg az alábbi függvények (abszolút) szélsőértékeit a megadott intervallumon.

- a) $f(x) = x^2$ és $x \in [-2; 1]$;
- b) $f(x) = 8x - x^4$ és $x \in [-2; 1]$;
- c) $f(x) = x^{2/3}$ és $x \in [-2; 3]$;
- d) $f(x) = \sqrt{3+2x-x^2}$ és $x \in [-1; 3]$;
- e) $f(x) = 1/\sin x$ és $x \in [\pi/3; 2\pi/3]$;
- f) $f(x) = 2 - |x|$ és $x \in [-1; 3]$;
- g) $f(x) = x^{3/5}$ és $x \in [-32; 1]$;
- h) $f(x) = x(x-1)^2(x+2)$ és $x \in [-2; 1]$.

4.10. gyakorlat. A L'Hospital-szabály segítségével számítsuk ki az alábbi határértékeket.

- a) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1-\sin x}{1+\cos 2x}$;
- b) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-} \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \tan x$;
- c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{10(\sin x - x)}{x^3}$;
- d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\cos x - 1)}{\sin x - x}$;
- e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (1+x)}{x^2}$;
- f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x}$;
- g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^3}$;
- h) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \sin x}{x^3 \cos x}$;
- i) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{\ln(x-1)}$;
- j) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(1+x^2)}{1-\cos x}$;
- k) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos^2 x}{\ln(1-x)+\sin x}$;
- l) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\cos x - 1/2(e^x - e^{-x})}$;
- m) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5-5\cos x}{e^x - x - 1}$;
- n) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sin^2(\pi x)}{e^{x-4} + 3 - x}$;

- o) $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x - \ln(1+2x)}{x^2}$;
 p) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$;
 q) $\lim_{x \rightarrow 0+} x^2 \ln x$;
 r) $\lim_{x \rightarrow 0+} e^{-1/x} \ln x$;
 s) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^3}$;
 t) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-x}$;
 u) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \cdot (e^{-1/x^2} - 1)$;
 v) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\cot x}$;
 w) $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\ln(\sin 2x)}{\ln(\sin 3x)}$.

4.11. gyakorlat. Bontsuk fel a 20-t két tagra úgy, hogy a tagok

- a) szorzata
 b) négyzetösszege
 maximális legyen.

4.12. gyakorlat. Adott kerületű körcikkek közül válasszuk ki a maximális területűt.

4.13. gyakorlat (*). Az f függvény az (a, b) intervallumon folytonos, és bármely $x_1, x_2 \in (a, b)$ esetén

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

. Mutassuk meg, hogy f konvex az (a, b) intervallumon. (A feltett tulajdonságot szokás középponti konvexitásnak hívni. Általában a középponti konvexitás gyengébb tulajdonság a konvexitásnál, de folytonos függvényekre a kettő egyenértékű.)

4.14. gyakorlat (*). Írjunk az egységsugarú kör köré minimális kerületű

- a) egyenlő szárú háromszöget!
 b) derékszögű háromszöget!

4.15. gyakorlat (*). Írjuk k ($k \in \mathbb{R}_+$) kerületű téglalapot az $y = -x^2 + 5x - 4$ egyenletű parabola és az x tengely által határolt síkrészbe. A téglalap oldalai legyenek párhuzamosak a koordinátatengelyekkel.

- a) A k milyen értékeire van megoldás?
 b) A k milyen értéke mellett lesz maximális a téglalap területe?
 c) Adjuk meg a maximális területű téglalap csúcspontjainak a koordinátáit.